34068번 - 오디션 성공

☆

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (추가 시간 없음)	1024 MB (추가 메모리 없음)	406	192	145	46.926%

문제

알고 있는가? 선린 1호관 엘리베이터의 비밀을. 매일 밤, 그 엘리베이터를 타면 지하로 향하는 길이 열린다. 그리고 그곳에선 아무도 모르게, 비밀의 오디션이 개최된다.

이 오디션엔 총 N명의 참가자가 있다. 오디션의 방식은 간단하다. 두 사람이 결투를 벌이고, 이긴 사람은 1점을 얻는다. 매번 한 명은 승자, 한 명은 패자로 결정되고 무승부는 없다. 지금까지 총 M번의 결투가 진행되었고, 그 결과는 모두 기록되어 있다.

당신은 참가자들의 순위를 1위부터 N위까지 정확히 결정하고 싶다. 단, 동점자가 있다면 순위는 결정되지 않는다. 참가자들의 순위를 모두 결정짓기 위해 추가로 치러야 할 결투의 최소 횟수는 몇 번인가?

입력

첫째 줄에 참가자의 수 N과 지금까지 진행된 결투의 횟수 M이 공백으로 구분되어 주어진다.

둘째 줄부터 M개의 줄에 걸쳐, $i+1(1 \le i \le M)$번째 줄에는 i번째 결투의 결과가 주어진다. 각 줄에는 두 사람의 번호 A_i, B_i가 공백으로 구분되어 주어지며, 이는 A_i가 B_i와의 결투에서 승리했다는 뜻이다.

출력

참가자들의 순위를 모두 결정짓기 위해 추가로 치러야 할 결투의 최소 횟수를 출력하라.

제한

- 주어지는 모든 수는 정수이다.
- $2 \le N \le 200\,000$
- $0 \le M \le 200\,000$
- $1 \le A_i, B_i \le N$ $(1 \le i \le M)$
- $A_i \ne B_i$ $(1 \le i \le M)$

예제 입력 1 복사

```
4 3
1 3
1 2
2 1
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

예제 입력 2 복사

```
3 0
```

예제 출력 2 복사

```
3
```

힌트

정답이 32비트 정수 범위를 넘을 수 있으므로, C/C++에서는 `long long` , Java에서는 `long` 과 같은 자료형을 사용하는 것을 권장한다.

출처

School (/category/97) > 선린인터넷고등학교 (/category/394) > 천하제일 코딩대회 (/category/1119) > 제9회 천하제일 코딩대회 본선 (/category/detail/4517) E번

- 문제를 만든 사람: gubshig (/user/gubshig)
- 문제를 검수한 사람: iccodly (/user/iccodly), jhnah917 (/user/jhnah917)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)

메모